

# Cycle cardiaque

Module 1 · Physiologie humaine — Fiche de cours n°14 (actualisation 2026-2027) · Récapitulatif

★ notion tombée au concours (fréquence = nombre d'étoiles : ★ 1 fois, ★★ 2 fois, ★★★ 3 fois ou plus) ♦ passage surligné en cyan dans le cours

## ★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Passages marqués d'une étoile (non barrés) dans la fiche de cours, dans l'ordre d'apparition.

|    |     |                                                                                                                                            |      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | ★   | La systole correspond à la contraction.                                                                                                    | p.5  |
| 2  | ★★  | La systole atriale (= auriculaire) précède la systole ventriculaire.                                                                       | p.5  |
| 3  | ★   | Les systoles gauche et droite sont quasi-simultanées.                                                                                      | p.5  |
| 4  | ★★  | La systole est située entre les bruits cardiaques B1 et B2.                                                                                | p.5  |
| 5  | ★   | La diastole correspond au relâchement.                                                                                                     | p.5  |
| 6  | ★   | La phase 1 de la systole ventriculaire gauche, la protosystole, correspond à une contraction isovolumique (= pas de changement de volume). | p.6  |
| 7  | ★   | La protosystole débute par la fermeture de la valve mitrale.                                                                               | p.6  |
| 8  | ★★  | La protosystole se termine par l'ouverture de la valve aortique.                                                                           | p.6  |
| 9  | ★   | Lors de l'éjection ventriculaire (mésosystole), l'éjection du sang par le ventricule est initialement rapide.                              | p.6  |
| 10 | ★   | Après sa phase initiale rapide, l'éjection du sang par le ventricule est réduite.                                                          | p.6  |
| 11 | ★   | La phase d'éjection ventriculaire (mésosystole) est contemporaine de l'onde T de l'ECG : repolarisation des ventricules.                   | p.6  |
| 12 | ★   | La phase 4 du cycle, la protodiastole, correspond à une relaxation isovolumique.                                                           | p.7  |
| 13 | ★   | Selon la définition clinique, la protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles.                                 | p.7  |
| 14 | ★   | La protodiastole est une phase de relâchement actif des ventricules.                                                                       | p.7  |
| 15 | ★   | La phase 5 du cycle (mésodiastole) correspond au remplissage rapide.                                                                       | p.7  |
| 16 | ★   | La phase 6 du cycle (mésodiastole), le diastasis, correspond au remplissage lent.                                                          | p.7  |
| 17 | ★   | La phase 7 du cycle cardiaque est la télédiastole.                                                                                         | p.7  |
| 18 | ★★★ | La télédiastole est contemporaine à la systole atriale.                                                                                    | p.7  |
| 19 | ★   | La télédiastole apporte un complément de sang au ventricule.                                                                               | p.7  |
| 20 | ★   | Chez le sujet normal au repos, la diastole représente 2/3 du cycle cardiaque.                                                              | p.8  |
| 21 | ★   | Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la durée du cycle cardiaque diminue principalement grâce au raccourcissement de la diastole.      | p.8  |
| 22 | ★   | La pression artérielle est une valeur variable dans le temps.                                                                              | p.10 |

## ♦ · SURLIGNÉ EN CYAN DANS LE COURS

Passages surlignés en cyan dans la fiche de cours (fiche « Actualisation » ; la légende de la page 1 ne définit que les étoiles), dans l'ordre d'apparition — passages barrés exclus.

|   |                                                                                                                                                                     |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | En comparaison des temps de diffusion de l'oxygène dans des sphères de tissus, la taille d'un cardiomyocyte est : <b>longueur = 50-100 µm ; largeur = 10-20 µm.</b> | p.2 |
| 2 | La valve cardiaque à <b>2 feuillets</b> est la <b>mitrale = valve bicuspidie.</b>                                                                                   | p.3 |
| 3 | Les valves cardiaques à <b>3 feuillets</b> sont les valves <b>pulmonaire, tricuspide</b> et <b>aortique.</b>                                                        | p.3 |
| 4 | Exemple de pathologie valvulaire : une <b>valve aortique avec 2 feuillets</b> → nécessite de la remplacer.                                                          | p.3 |